

ENTREGA 1 — MODELADO DEL DOMINIO: FrutiMarket

Espacio académico: Programación Avanzada

Proyecto: Frutimarket — Marketplace hortofrutícola sin intermediarios

1. Objetivo del negocio

Frutimarket es un marketplace hortofrutícola que busca reducir las cadenas de intermediación que generan especulación de precios y dificultades de acceso al mercado para pequeños productores de materias primas hortofrutícolas y productos transformados.

La plataforma conecta directamente a los productores con los compradores, permitiendo que los productos lleguen al consumidor con información clara sobre su origen, precio, disponibilidad y condiciones de producción.

El negocio contempla dos líneas principales de catálogo:

- **Materia prima:** frutas, verduras, tubérculos y otros productos hortofrutícolas provenientes directamente de los productores.
- **Productos transformados:** mermeladas, deshidratados, conservas, encurtidos y harinas artesanales elaboradas a partir de materias primas de la red de productores.

El comprador principal es el consumidor final mayor de 18 años, especialmente padres de familia, jóvenes y adultos mayores. También se contempla la participación de PYMEs y mayoristas que necesiten adquirir productos en mayores cantidades.

2. ¿Quién compra y por qué?

Frutimarket está dirigido principalmente a consumidores finales mayores de 18 años que buscan adquirir productos agrícolas y transformados directamente de los productores.

Estos compradores buscan:

- Productos frescos y de calidad.
- Conocer el origen de lo que compran.
- Identificar al productor responsable.
- Conocer la finca de origen del producto.

- Tener información sobre las condiciones de producción.
- Encontrar precios más justos.
- Reducir la dependencia de intermediarios.

También se contempla la participación de pequeños y medianos negocios que necesiten adquirir productos agrícolas en mayores cantidades para su comercialización o transformación.

3. ¿Qué hace únicos a sus vendedores?

Frutimarket funciona como un marketplace en el que diferentes campesinos, productores independientes y redes de productores pueden registrarse y publicar su propio catálogo.

Los vendedores se diferencian principalmente por:

- El origen de sus productos.
- La finca de origen.
- El método de producción.
- La variedad de semilla.
- La escala de producción.
- El calibre del producto.
- Las condiciones de conservación.
- La trazabilidad del lote.
- Los procesos utilizados para transformar la materia prima.

El catálogo se divide en dos grandes líneas:

3.1. Materia prima

Incluye frutas, verduras, tubérculos y otros productos hortofrutícolas provenientes directamente de los productores.

3.2. Productos transformados

Incluye mermeladas, productos deshidratados, conservas, encurtidos y harinas artesanales elaboradas a partir de materias primas de la red de productores.

Cada campesino puede administrar sus productos, lotes, disponibilidad, precios y características de los productos que ofrece.

4. Lenguaje ubicuo

El lenguaje ubicuo reúne los términos propios del negocio que serán utilizados de manera consistente por el equipo y posteriormente en el diseño del sistema.

4.1. Roles y actores

Campesino

Persona o unidad productiva que cultiva materias primas o transforma productos y los publica directamente en Frutimarket.

En el proyecto se utilizará **Campesino** como término principal para representar al vendedor del marketplace.

No usar: vendedor a secas, proveedor o supplier.

Comprador

Persona mayor de 18 años que utiliza la plataforma para adquirir productos para consumo propio.

El comprador puede consultar productos, realizar compras, recibir pedidos y calificar productos después de haber completado una compra.

Mayorista

Comprador que adquiere productos en cantidades mayores para su posterior comercialización o transformación.

El mayorista tiene necesidades diferentes a las del comprador final, principalmente relacionadas con la cantidad de productos adquiridos.

Red de Productores

Agrupación de varios campesinos que venden bajo condiciones comunes, por ejemplo, criterios compartidos de producción, precio o trazabilidad.

Permite representar asociaciones o cooperativas de productores.

4.2. Productos, lotes y origen

Lote

Conjunto de unidades de un mismo producto que un campesino registra para su comercialización, con una cantidad, origen y características específicas.

El lote permite controlar la disponibilidad y mantener la trazabilidad del producto.

Finca de Origen

Predio específico donde fue producido un lote.

Permite identificar de dónde proviene físicamente el producto y relacionarlo con el campesino responsable.

Ficha de Trazabilidad

Registro que documenta el origen completo de un lote o producto transformado.

Puede contener información como:

- Campesino responsable.
- Finca de origen.
- Técnica de producción.
- Fecha de cosecha o elaboración.
- Características relevantes del producto.

La ficha debe estar completa antes de publicar un lote que requiera trazabilidad.

Sello de Origen

Certificación asociada a un lote que permite identificar una cualidad verificable del producto, como producción orgánica, variedad de semilla nativa o escala artesanal.

Denominación de Origen

Certificación que reconoce que un producto procede de una región geográfica determinada y posee características asociadas a dicha región.

Calibre

Clasificación del tamaño y calidad de un producto agrícola.

El calibre puede utilizarse para clasificar productos y ayudar al comprador a conocer sus características.

Temporada de Cosecha

Periodo durante el cual un producto agrícola se encuentra naturalmente disponible.

Permite controlar que un lote no se publique fuera de la temporada definida para el producto.

4.3. Economía

Precio de Finca

Precio base establecido por el campesino para un lote antes de aplicar otros costos relacionados con la comercialización.

Representa el valor base que recibe el productor por su producto.

Excedente de Cosecha

Parte de la producción que el campesino no logró colocar por sus canales tradicionales y decide publicar en Frutimarket.

Este concepto explica una de las razones por las que un productor puede utilizar la plataforma.

Compra Solidaria

Modalidad en la que varios compradores se unen para alcanzar el volumen mínimo requerido para adquirir un lote grande y posteriormente dividirlo entre los participantes.

4.4. Logística

Punto de Acopio

Lugar físico o logístico donde se reciben y consolidan lotes provenientes de diferentes campesinos para facilitar su distribución.

Ruta de Entrega Directa

Trayecto utilizado para transportar un pedido desde el campesino o punto de acopio hasta el comprador, procurando reducir intermediarios.

Merma

Porcentaje o cantidad de pérdida esperada de un producto, especialmente cuando es perecedero.

La merma permite ajustar la cantidad disponible de un lote durante el proceso de distribución.

Centro de Redistribución por Cultivo

Centro logístico habilitado para recibir y redistribuir determinados tipos de cultivos.

Su función es organizar la distribución y evitar mezclar productos que tengan diferentes necesidades de conservación.

Destinatario

Persona que recibe físicamente el pedido en la dirección registrada para la entrega.

Cadena de Frío

Conjunto de condiciones de temperatura que deben mantenerse durante el almacenamiento y transporte de determinados productos perecederos.

Condición de Conservación

Conjunto de condiciones necesarias para mantener adecuadamente un lote, como temperatura y humedad.

Vida Útil Restante

Tiempo que queda antes de que un lote alcance el límite de vida útil definido para el producto.

Tiempo de Tránsito Máximo

Tiempo máximo permitido para transportar un lote perecedero sin poner en riesgo su conservación.

Ventana de Entrega

Franja de tiempo establecida para realizar la entrega de un pedido.

Guía de Despacho

Documento o registro asociado al traslado de un lote durante el proceso de distribución.

Permite identificar el lote, su recorrido y los diferentes puntos por los que pasa.

Zona de Cobertura

Área geográfica en la que un centro de redistribución puede garantizar la entrega de pedidos.

4.5. Productos transformados

Ficha de Transformación

Registro que contiene la información del proceso aplicado a una materia prima para convertirla en un producto transformado.

Puede incluir:

- Proceso realizado.
 - Fecha de elaboración.
 - Vida útil declarada.
 - Lote de materia prima utilizado.
-

5. Términos que se deben evitar

Para mantener un lenguaje coherente dentro del dominio, se establecen los siguientes términos:

No usar	Usar
Vendedor, sin especificar el rol	Campesino
Proveedor	Campesino
Comprador corporativo	Mayorista, cuando corresponda
Ubicación genérica	Finca de Origen
Etiqueta de calidad	Sello de Origen
Descuento por pérdida	Merma
Descripción del proceso transformador	Ficha de Transformación

6. Reglas innegociables del negocio

Las siguientes reglas representan condiciones que el sistema nunca debe permitir romper.

6.1. Reglas generales del marketplace

1. Un campesino debe estar registrado y autorizado para poder publicar productos en la plataforma.

2. Un producto no puede publicarse sin información completa sobre su precio, cantidad disponible y campesino responsable.
 3. Un comprador no puede realizar un pedido por una cantidad superior a la cantidad disponible del lote.
 4. Un comprador solo puede calificar un producto después de haber realizado y recibido una compra de dicho producto.
 5. Un campesino no puede eliminar un producto que tenga pedidos activos; únicamente puede desactivarlo temporalmente para evitar nuevas ventas.
 6. Una compra no puede confirmarse si el comprador ya tiene una compra activa del mismo producto que represente una duplicación del pedido.
 7. Un comprador solo puede realizar una calificación por cada compra completada.
-

6.2. Reglas específicas del negocio hortofrutícola

8. Todo lote debe tener identificado su origen y el campesino responsable antes de ser publicado.
9. Un lote perecedero debe tener definida su condición de conservación antes de ser enviado a un punto de acopio.
10. Un lote perecedero no puede ser despachado cuando su vida útil restante no permite completar el tiempo de tránsito establecido.
11. Un lote que pierda las condiciones requeridas de conservación debe quedar en estado de revisión y no puede continuar su despacho hasta ser validado.
12. Un lote no puede ser enviado desde un punto de acopio si el tipo de empaque no es compatible con su condición de conservación.
13. Un centro de redistribución por cultivo solo puede recibir lotes correspondientes a los tipos de cultivo para los cuales está habilitado.
14. Una entrega solo puede programarse dentro de la ventana de entrega definida para el pedido y las condiciones del lote.
15. Un destinatario solo puede recibir una entrega directa cuando su dirección se encuentre dentro de una zona de cobertura habilitada.
16. Los lotes con menor vida útil restante deben tener prioridad de despacho frente a lotes más recientes del mismo tipo de cultivo.
17. Un lote con una certificación de origen vencida no puede ser despachado mientras dicha certificación no sea validada nuevamente.

18. Cuando las características reales de un lote no coincidan con el calibre declarado, el lote debe quedar en revisión manual antes de continuar con su distribución.

7. Entidades principales del dominio

A partir del lenguaje ubicuo y las reglas del negocio, se identifican inicialmente las siguientes entidades:

Usuario

Representa a las personas que utilizan la plataforma.

Puede asumir diferentes roles, principalmente comprador, campesino o mayorista.

Campesino

Representa al vendedor que publica productos y lotes en la plataforma.

Producto

Representa aquello que se ofrece en el marketplace.

Puede corresponder a materia prima o a un producto transformado.

Lote

Representa una cantidad concreta de un producto disponible para comercialización y permite manejar características como origen, cantidad, vida útil y trazabilidad.

Compra

Representa la operación mediante la cual un comprador adquiere uno o varios productos.

Comentario y Calificación

Representan la valoración realizada por un comprador después de recibir una compra.

Finca de Origen

Representa el lugar específico de donde procede un lote.

Punto de Acopio

Representa un lugar utilizado para consolidar lotes de diferentes campesinos.

Ruta de Entrega Directa

Representa el proceso de traslado de un lote o pedido hasta su destinatario.

8. Posibles objetos de valor

Algunos conceptos pueden modelarse posteriormente como objetos de valor porque representan valores que poseen reglas propias:

- Precio de Finca.
- Email.
- Calificación.
- Categoría.
- Cantidad.
- Calibre.
- Condición de Conservación.
- Vida Útil Restante.
- Ventana de Entrega.
- Zona de Cobertura.

La guía de la asignatura también plantea conceptos como **Precio**, **Calificación**, **Categoría** y **Email** como posibles objetos de valor, por lo que esta adaptación mantiene el enfoque de modelado del dominio.

9. Casos de uso iniciales

A partir del dominio definido se identifican inicialmente los siguientes casos de uso:

- Registrar usuario.
- Registrar campesino.
- Publicar producto.
- Registrar lote.
- Consultar productos.
- Consultar trazabilidad.
- Realizar compra.
- Consultar compra.
- Gestionar disponibilidad.
- Solicitar entrega.
- Registrar punto de acopio.
- Gestionar ruta de entrega.
- Registrar merma.

- Calificar producto.
- Consultar historial de compras.
- Gestionar productos del campesino.

Estos casos de uso serán refinados posteriormente durante el desarrollo del proyecto.

10. Relación con la arquitectura del proyecto

El proyecto se desarrollará posteriormente utilizando el enfoque de **arquitectura hexagonal**, separando los conceptos del negocio de los aspectos técnicos.

Dominio

Contendrá las entidades, objetos de valor y reglas propias del negocio.

Aplicación

Coordinará los casos de uso necesarios para realizar las operaciones del sistema.

Infraestructura

Conectará el dominio con elementos técnicos como la API REST, la base de datos y otros servicios externos.

La lógica principal del negocio no debe depender directamente de una base de datos, interfaz gráfica o tecnología específica.

11. Resumen del dominio

Frutimarket es un marketplace hortofrutícola que conecta directamente a campesinos con compradores, buscando reducir la dependencia de intermediarios y facilitar el acceso de pequeños productores al mercado.

El concepto central del dominio es el **Lote**, debido a que permite representar una cantidad concreta de producto y relacionarla con su origen, disponibilidad, trazabilidad, calidad y condiciones de conservación.

El **Campesino** es quien produce o transforma y publica sus productos; el **Comprador** adquiere productos principalmente para consumo propio; y el **Mayorista** realiza compras de mayor volumen para reventa o transformación.

La propuesta de valor se apoya en la transparencia del origen del producto. Por esta razón, conceptos como **Finca de Origen**, **Ficha de Trazabilidad**, **Precio de Finca**, **Merma**, **Punto de Acopio** y **Ruta de Entrega Directa** son importantes dentro del lenguaje del negocio.

Las reglas innegociables permiten mantener estas decisiones cuando el modelo del negocio sea llevado posteriormente al diseño técnico y al código.

Nota para la entrega

Este documento contiene el modelado inicial del dominio y el lenguaje ubicuo de Frutimarket.